

Práctica Experimental Emparejamiento Estable

Emanuel Ceballos Conde
Instituto Politécnico Nacional
Centro de investigación en computación
Ciudad de México, México
eceballosb25@cic.ipn.mx

Abstract—This work presents an experimental study of the Gale-Shapley algorithm for the Stable Matching Problem (SMP). The primary objective is to empirically validate the theoretical quadratic complexity $O(N^2)$ through a controlled implementation in Python.

I. INTRODUCCIÓN

El Problema del Emparejamiento Estable (Stable Matching Problem o SMP) es un desafío fundamental en la teoría de juegos y las ciencias de la computación, que consiste en encontrar una correspondencia uno a uno entre dos conjuntos de igual tamaño de modo que no existan "parejas inestables". Una pareja se considera inestable si ambos individuos prefieren estar el uno con el otro antes que con sus parejas asignadas actualmente.

En 1962, David Gale y Lloyd Shapley demostraron que, para cualquier número igual de hombres y mujeres con listas de preferencias estrictas, siempre existe al menos una solución estable. El algoritmo propuesto, conocido como algoritmo de Gale-Shapley, garantiza la estabilidad mediante un proceso de propuestas iterativas. Teóricamente, se ha establecido que dicho algoritmo posee una complejidad temporal de peor caso de $O(N^2)$ donde N representa la cardinalidad de cada conjunto. La presente práctica busca validar dicha cota superior mediante una implementación controlada en Python, evaluando el desempeño temporal frente a entradas de escala incremental para verificar si el comportamiento empírico corresponde con el modelo asintótico cuadrático.

II. OBJETIVO

Comprobar experimentalmente el comportamiento asintótico del algoritmo de Gale y Shapley que encuentra el emparejamiento estable de dos conjuntos de hombres y mujeres cuya cardinalidad de ambos es N . Es decir, resolver el SMP (Stable Matching Problem) en su versión básica.

III. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

A. Metodología

La validación experimental se llevó a cabo mediante un enfoque cuantitativo, estructurado en las siguientes fases:

1) *Implementación del Algoritmo*: Se desarrolló el algoritmo de Gale-Shapley en Python. Para asegurar la complejidad teórica $O(N^2)$, se utilizaron diccionarios como estructura para las lista de preferencias de hombre y mujeres. Esto permite que la comparación entre un pretendiente actual y uno nuevo se realice en tiempo constante $O(1)$.

2) *Generación de Instancias de Prueba*: Se diseñó un generador de casos aleatorios que produce listas de preferencias mediante permutaciones uniformes (usando `random.shuffle`). Se definieron dos conjuntos de datos con 25 niveles de magnitud para N cada uno, el primero siguiendo una progresión geométrica basada en potencias de $\sqrt{2}$ y el segundo una progresión lineal, comenzando en $N = 2$ hasta alcanzar $N = 8192$, debido a las limitaciones de memoria de almacenamiento del equipo utilizado.

3) *Protocolo de Medición*: Para cada instancia de N , se registró el tiempo de ejecución de CPU utilizando tanto en la lectura de los datos y el procesamiento del algoritmo utilizando la librería `time`. Con el fin de minimizar el sesgo por procesos en segundo plano del sistema operativo, se cerraron aplicaciones no esenciales durante las pruebas.

B. Herramientas

Los instrumentos y recursos empleados para la ejecución de esta práctica fueron los siguientes:

- Hardware:
 - Estación de trabajo con procesador AMD Ryzen 7 y 32 GB de RAM
- Software:
 - Entorno de desarrollo integrado (IDE) VSCodium versión 1.109.51242.
 - Sistema Operativo Linux x64 6.18
 - Python 3.14.3 64-bit

IV. RESULTADOS

Los resultados obtenidos al registrar el tiempo de ejecución del algoritmo y el tiempo de lectura de los datos para valores de N comprendidos entre 2 y 8192 con una tasa de crecimiento cuasi exponencial se presentan en la tabla I, mientras que en la tabla II se presentan los resultados con una tasa de crecimiento lineal.

TABLE I
RESULTADOS DEL EXPERIMENTO CON CRECIMIENTO EXPONENCIAL DE N

Input	numero de parejas	Tiempo (ms)	tiempo lectura
1	2	0.003	0.086
2	3	0.004	0.028
3	4	0.003	0.020
4	6	0.004	0.023
5	8	0.003	0.025
6	11	0.008	0.033
7	16	0.021	0.052
8	23	0.023	0.130
9	32	0.034	0.171
10	45	0.060	0.304
11	64	0.093	0.628
12	91	0.271	1.214
13	128	0.698	2.513
14	181	1.360	6.645
15	256	3.370	13.455
16	362	6.611	24.377
17	512	10.597	43.706
18	724	21.081	98.023
19	1024	59.931	170.843
20	1448	163.759	376.389
21	2048	246.101	736.688
22	2896	556.053	1322.404
23	4096	1044.759	2601.441
24	5793	2276.001	5022.398
25	8192	4487.389	9812.757

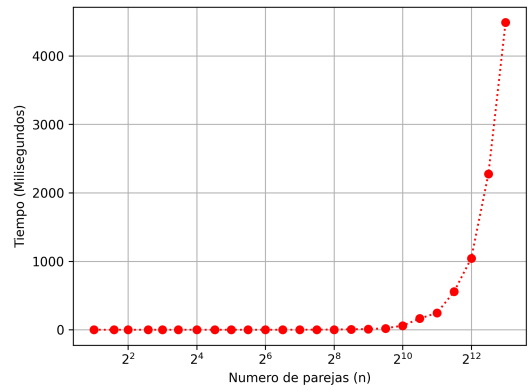


Fig. 2. Comportamiento temporal del algoritmo Gale-Shapley (tasa exponencial y Escala logarítmica).

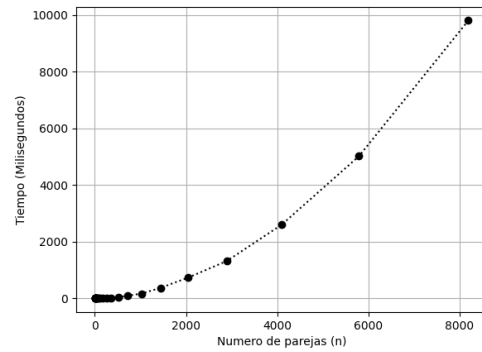


Fig. 3. Comportamiento temporal de la lectura de la entrada con tasa exponencial.

Las gráficas de los valores obtenidos en el experimento con un crecimiento exponencial de N se muestran en la Figura 1 para la escala lineal, la Figura 2 para la escala logarítmica y la Figura 3 el comportamiento del tiempo de lectura. Para los valores obtenidos con una tasa de crecimiento lineal de N se muestran la Figura 4, la Figura 5 y la Figura 6 respectivamente.

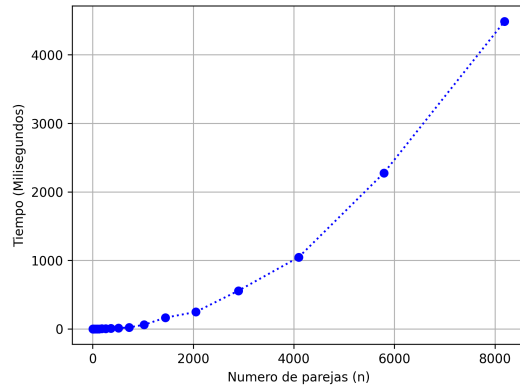


Fig. 1. Comportamiento temporal del algoritmo Gale-Shapley (tasa exponencial y Escala lineal).

TABLE II
RESULTADOS DEL EXPERIMENTO CON CRECIMIENTO LINEAL DE N

Input	numero de parejas	Tiempo (ms)	tiempo lectura
1	2	0.009	0.143
2	343	5.997	35.711
3	684	46.681	168.818
4	1026	79.670	308.254
5	1367	189.039	472.422
6	1708	264.938	668.259
7	2050	475.969	1020.158
8	2391	569.197	1304.853
9	2732	702.144	1662.059
10	3073	827.043	2077.224
11	3414	1031.376	2516.096
12	3756	1198.296	3055.604
13	4097	1211.879	3616.484
14	4438	1564.434	4266.786
15	4780	1997.964	4723.407
16	5121	2051.832	5346.486
17	5462	2397.947	6014.395
18	5803	2868.913	6797.536
19	6144	3442.984	7545.399
20	6486	3758.212	8310.085
21	6827	3553.643	9462.706
22	7168	3807.431	10295.300
23	7510	4154.192	11612.203
24	7851	4623.397	12397.569
25	8192	6091.180	13626.655

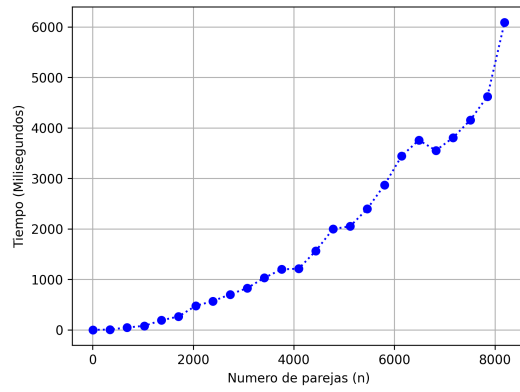


Fig. 4. Comportamiento temporal del algoritmo Gale-Shapley (tasa lineal y Escala lineal).

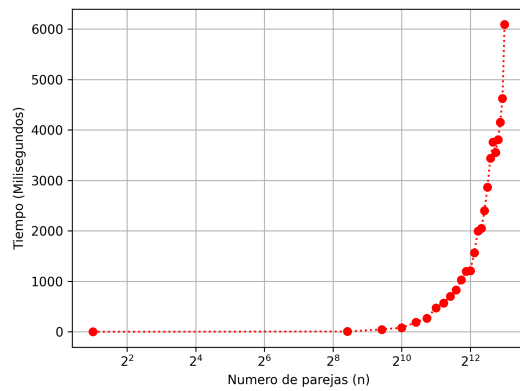


Fig. 5. Comportamiento temporal del algoritmo Gale-Shapley (tasa lineal y Escala logarítmica).

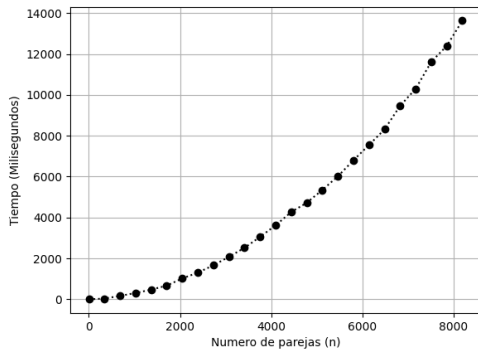


Fig. 6. Comportamiento temporal de la lectura de la entrada con tasa lineal.

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS

A partir de los datos obtenidos, se observa que el tiempo de ejecución del algoritmo de Gale-Shapley presenta un crecimiento cuadrático en función del tamaño de la entrada (N). Este comportamiento corresponde a la complejidad teórica esperada $O(N^2)$ de dicho algoritmo. Es importante mencionar que para instancias pequeñas del problema como $N < 32$

es posible que el comportamiento temporal del algoritmo no parezca seguir una tendencia clara, Esto se debe probablemente a variaciones en la gestión de recursos del sistema operativo, por otro lado, a partir de valores de $N \geq 64$ se observa la naturaleza cuadrática del algoritmo.

De igual forma se puede apreciar el comportamiento cuadrático $O(N^2)$ en el tiempo de lectura de los datos de entrada al algoritmo.

VI. CONCLUSIONES

Gracias a esta practica se validó experimentalmente que el algoritmo de Gale-Shapley mantiene una complejidad $O(n^2)$, confirmando que la implementación mediante diccionarios en Python permite optimizar las búsquedas de preferencias a tiempo constante $O(1)$. Asimismo, se demostró que el tiempo de preprocesamiento (lectura de entrada) escala de forma proporcional al algoritmo principal.